

חדו"א 2 להנדסת תוכנה

מועד א'

מרצים: ד"ר יבגניה אקרמן,

תשפ"ב סמסטר קיץ'

השאלון מכיל 10 עמודים (כולל עמוד זה).

בהצלחה!**הנחיות למדור בחינות שאלוני בחינה**

- לשאלון הבחינה יש לצרף מחברת.
- ניתן להשתמש במחשבון מדעי לא גרפי עם צג קטן.

חומר עזר

- דפי נוסחאות של הקורס (7 עמודים בפורמט A4) מצורפים לשאלון.

אחר / הערות יש לענות על השאלות באופן הבא:

- יש לנמק היטב כל שלב של פתרון. תשובה ללא הסבר וללא נימוק, אפילו נכונה, לא תתקבל.
- שאלות 1,2 - יש לענות על כל השאלות!
- שאלות 3,4,5,6 - יש לענות **שלוש** שאלות בלבד מתוך **ארבע**.
- שאלות 7,8 - יש לענות על שאלה **אחת** בלבד מתוך **שתיים**.

שאלות 2 – 1 חובה

שאלה 1 (20 נק')

א) (10 נק') מצאו את הנקודות הקריטיות של הפונקציה $z(x, y) = e^{x^2+y^2-2x}$ ובררו את סוגיהן.

ב) (10 נק') מצאו את הערך הגדול ביותר ואת הערך הקטן ביותר של הפונקציה $z(x, y) = e^{x^2+y^2-2x}$ בתחום $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0\}$.

שאלה 2 (22 נק')

א) (12 נק') מצאו את תחום ההתכנסות של הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-9)^n}{3^n \cdot n^2}$. האם בנקודה $x = 8$ הטור מתכנס בהחלט, בתנאי או מתבדר? נמקו את התשובה.

ב) (10 נק') החליפו את סדר האינטגרציה באינטגרל $\int_0^1 dx \int_x^1 e^{y^2} dy$ וחשבו אותו.
רמז: האינטגרל ניתן לחישוב רק אחרי החלפת סדר האינטגרציה.

פתרו 3 מבין השאלות 3-6

שאלה 3 (16 נק')

א) (8 נק') מהו הערך המינימלי האפשרי של הנגזרת הכיוונית של הפונקציה $z(x, y) = e^{x^2-y^2}$ בנקודה $A(1, 0)$ ובאיזה כיוון הוא מתקבל?

ב) (8 נק') מצאו את ההיטל של הנקודה $M(1, -1, 0)$ על המישור $2x - z + 2 = 0$.

שאלה 4 (16 נק') תהייה $u(x, y, z) = xz - \frac{y}{z} - z + 2$ ו- $P(1, 0, -1)$.

א) (12 נק') רשמו את משוואת המישור המשיק למשטח הרמה של הפונקציה $u(x, y, z)$ אשר עובר דרך הנקודה P .

ב) (4 נק') תנו דוגמה של וקטור $\vec{a}$ כך שיתקיים:

$$\frac{du(P)}{d\vec{a}} = 0.$$

נמקו את התשובה.

שאלה 5 (16 נק')

א (12 נק') ציירו את הגוף D החסום על ידי המשטחים הבאים: $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$, $x + y = 4$, $z = 16 - y^2$. חשבו את נפח הגוף D .

ב (4 נק') מצאו את הזווית בין הישר $l : \{x = 1 + t, y = -3t, z = 2 - t, t \in \mathbb{R}\}$ לבין המישור $2x - y + 5z = 1$.

שאלה 6 (16 נק')

א (12 נק') מצאו את המסה של הטבעת (המישורית) $D = \{(x, y) \mid 4 \leq x^2 + y^2 \leq 16\}$ כאשר צפיפות החומר של הגוף היא $\rho(x, y) = x$.

ב (4 נק') תנו דוגמא של טור (לאו דווקא חיובי) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס, כזה שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ מתבדר.

פתרו 1 מבין השאלות 7-8

שאלה 7 (10 נק') וקטורים $\bar{v}_1 = (1, 0, 1)$ ו- $\bar{v}_2 = (0, -2, 1)$ מקבילים למישור המשיק למשטח הרמה $u = 6$ של הפונקציה $u(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$.

א (5 נק') מצאו את נקודות ההשקה.

ב (5 נק') הרכיבו את המשוואה הפרמטרית של הישר הנורמלי למשטח הרמה $u = 6$ העובר דרך נקודות ההשקה שמצאתם.

שאלה 8 (10 נק') במישור $x = 0$ מצאו את הנקודה P כך ששכום המרחקים ממנה עד לנקודות $M(4, 4, 6)$ ו- $N(8, -10, 2)$ יהיה מינימלי וחשבו את השכום המינימלי.

מבחן דלמבר: נתון הטור $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ עבורו קיים הגבול $q = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$. אם $q < 1$ הטור מתכנס. אם $q > 1$ הטור מתבדר. אם $q = 1$ המבחן לא נותן תשובה.

מבחן קושי: נתון הטור $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ עבורו קיים הגבול $q = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{1/n}$. אם $q < 1$ הטור מתכנס. אם $q > 1$ הטור מתבדר. אם $q = 1$ המבחן לא נותן תשובה.

רדיוס התכנסות: לכל טור חזקות $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ קיים $R \geq 0$ עבורו הטור מתכנס לכל $-R < x < R$ ומתבדר לכל $x > R$ ו- $x < -R$.

נוסחת דלמבר לרדיוס התכנסות:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|.$$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a_n} \right)^{1/n}.$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n.$$

נוסחת קושי לרדיוס התכנסות:

טור טיילור עבור הפונקציה $f(x)$:

טורי מקלורן לפונקציות בסיסיות:

$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots$	$(-1 < x < 1)$
$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$	$(-\infty < x < \infty)$
$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots$	$(-\infty < x < \infty)$
$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + \dots$	$(-\infty < x < \infty)$

הנדסה אנליטית:

$$V = \frac{1}{6} (\overline{DA} \times \overline{DB}) \cdot \overline{DC}$$

נפח של פירמידה משולשת $ABCD$:

$$\frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

מרחק מהנקודה (x_0, y_0, z_0) למישור $Ax + By + Cz + D = 0$:

$$d = \frac{|\overline{MN} \times a|}{|a|}$$

מרחק מהנקודה M לישר העובר דרך הנקודה N במקביל לווקטור a :

$$d = \frac{|\overline{MN} \cdot (a \times b)|}{|a \times b|}$$

מרחק בין שני ישרים מצטלבים שעוברים דרך נקודות M ו- N במקביל לווקטורים a ו- b :

משוואת המישור העובר דרך הנקודה $M(x_0, y_0, z_0)$ במאונך ל ווקטור נורמל $n(A, B, C)$:
 $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$.

הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה (x_0, y_0, z_0) : במקביל לווקטור $a(l, m, n)$
 $x = x_0 + lt$, $y = y_0 + mt$, $z = z_0 + nt$, $-\infty < t < \infty$.

משוואת מישור המשיק למשטח $f(x, y, z) = 0$ בנקודה $M(x_0, y_0, z_0)$:
 $f'_x(M_0)(x - x_0) + f'_y(M_0)(y - y_0) + f'_z(M_0)(z - z_0)$

נגזרת מכוונת של $z(x, y)$ בנקודה M_0 ובכיוון של וקטור a :
 $\frac{dz(M_0)}{da} = \frac{\nabla z(M_0) \cdot a}{|a|}$

קריטריון לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של $f(x)$:
 $\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$

פונקצית לגרנז' למציאת אקסטרמום של $f(x, y)$ בתנאי $\phi(x, y)$:
 $L(x, y) = f(x, y) + \lambda \phi(x, y)$

אינטגרלים כפולים:

מעבר לקואורדינטות קוטביות:
 $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$

חישוב המסה m ומרכז המסה (x_c, y_c) של "גוף מישורי" D בעל צפיפות $\rho(x, y)$:
 $m = \iint_D \rho(x, y) dx dy$, $x_c = \frac{1}{m} \iint_D x \rho(x, y) dx dy$, $y_c = \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) dx dy$

חישוב של אינטגרל קווי מסוג ראשון:

אם המסלול L מוגדר באופן $y = y(x)$:
 $\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x, y) \sqrt{1 + y'(x)^2} dx$

אם המסלול L מוגדר באופן פרמטרי:
 $\int_L f(x, y) dl = \int_{t_1}^{t_2} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$

נוסחת גרין:
 $\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D (Q'_x - P'_y)$

נגזרות:

$$1. (c)' = 0$$

$$2. (x^n)' = nx^{n-1}$$

$$3. (a^x)' = a^x \cdot \ln a$$

$$4. (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$5. (\sin x)' = \cos x$$

$$6. (\cos x)' = -\sin x$$

$$7. (\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$8. (\cot x)' = \frac{-1}{\sin^2 x}$$

$$9. (\arctan x)' = \frac{1}{1 + x^2}$$

$$10. (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

$$11. (\arccos x)' = \frac{-1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

$$12. (\operatorname{arccot} x)' = \frac{-1}{a + x^2}$$

$$(uv)' = u'v + uv' , \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} , \quad (f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x) .$$

אינטגרלים:

$$\begin{array}{lll} \int dx = x & \int (ax+b)^n dx = \frac{(ax+b)^{n+1}}{a(n+1)} \quad (n \neq -1) & \int \frac{1}{ax+b} dx = \frac{1}{a} \cdot \ln |ax+b| \\ \int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \cdot \sin(ax) & \int \sin(ax) dx = \frac{-1}{a} \cdot \cos(ax) & \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} \\ \int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \cdot \arctan\left(\frac{x}{a}\right) & \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x & \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x \\ \int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| & \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+p}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2+p} \right| & \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) \\ \int \frac{f'(x)dx}{\sqrt{f(x)}} = 2\sqrt{f(x)} & \int \frac{x dx}{x^2+a} = \frac{\ln|x^2+a|}{2} & \int \frac{f'(x)dx}{f(x)} = \ln|f(x)| \\ \int \cot x dx = \ln|\sin x| & \int \tan x dx = -\ln|\cos x| & \int e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a} \end{array}$$

$$\int u \cdot v' dx = u \cdot v - \int u'v dx \quad \text{אינטגרציה בחלקים:}$$

הצבה אוניברסלית

$$\int f(\sqrt{a^2-x^2}) dx \Rightarrow x = a \sin t, \quad \int f(\sqrt{a^2+x^2}) dx \Rightarrow x = a \tan t, \quad \int f(\sqrt{x^2-a^2}) dx \Rightarrow x = \frac{a}{\sin t},$$

$$\tan\left(\frac{x}{2}\right) = t, \quad x = 2 \arctan(t), \quad dx = \frac{2 dt}{1+t^2}, \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

נוסחאות טריגונומטריות

$$\begin{array}{lll} \sin^2 x + \cos^2 x = 1 & \sin^2 x = 1 - \cos^2 x & \cos^2 x = 1 - \sin^2 x \\ \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} & \cot x = \frac{1}{\tan x} & 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} \\ 1 + \cot^2 x = \frac{1}{\sin^2 x} & \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x & \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x \end{array}$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cot x$$

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

$$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$$

$$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$$

$$\sin x + \sin y = 2 \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$\sin x - \sin y = 2 \sin\left(\frac{x-y}{2}\right) \cos\left(\frac{x+y}{2}\right)$$

$$\cos x + \cos y = 2 \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$\cos x - \cos y = -2 \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \sin\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$\sin x \cdot \sin y = \frac{\cos(x-y) - \cos(x+y)}{2}$$

$$\cos x \cdot \cos y = \frac{\cos(x+y) + \cos(x-y)}{2}$$

$$\sin x \cdot \cos y = \frac{\sin(x+y) + \sin(x-y)}{2}$$

סדרה חשבונית:

$$\{a_1, a_1 + d, a_1 + 2d, a_1 + 3d, \dots\}$$

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

איבר ה- n של סדרה חשבונית:

כאשר a_1 איבר הראשון ו- d הפרש הסדרה.

$$\sum_{n=1}^N a_n = \frac{1}{2} (a_1 + a_N) = \frac{1}{2} (2a_1 + (N - 1)d).$$

סכום של סדרה חשבונית:

$$\{a_1, a \cdot a_1, q^2 \cdot a_1, q^3 \cdot a_1, \dots\}.$$

סדרה הנדסית:

$$a_n = a_1 q^{n-1}$$

אביר ה- n של סדרה הנדסית:

כאשר a_1 איבר הראשון ו- q מנת הסדרה.

$$\sum_{n=1}^N a_n = \frac{a_1 (1 - q^N)}{1 - q}.$$

סכום של סדרה הנדסית:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_1 q^{n-1} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{a_1 (1 - q^N)}{1 - q} = \begin{cases} \text{מתבדר} & |q| > 1 \\ \frac{a_1}{1 - q} & |q| < 1 \end{cases}.$$

הסכום אינסופי של סדרה הנדסית:

סדרות שימושיים:

סדרה	עולה	יורדת	מונוטונית	חסומה	מתכנסת למספר סופי L
$a_n = 1$	✓	✓	✓	✓	✓
$a_n = n$	✓	×	✓	×	×
$a_n = \frac{1}{n}$	×	✓	✓	✓	✓
$a_n = (-1)^n$	×	×	×	✓	×
$a_n = \frac{(-1)^n}{n+1}$	×	×	×	✓	×
$a_n = 1 - \frac{1}{n}$	✓	×	✓	✓	✓

מבחן האינטגרל להתכנסות של טורים חיוביים:

אם $f(x)$ חיובית ומונוטונית יורדת לכל $x \geq 1$.

$$\int_1^{\infty} dx f(x) \leq S \leq \int_1^{\infty} dx f(x) + f(1) \quad \text{אם } S = \sum_{k=1}^{\infty} f(k) \text{ מתכנס ומתקיים}$$

$$\int_1^{\infty} dx f(x) \text{ מתבדר אז } \sum_{k=1}^{\infty} f(k) \text{ מתבדר.}$$

התכנסות של טור ההרמוניה הכללי:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^k} \begin{cases} k > 1 & \text{מתכנס} \\ k \leq 1 & \text{מתבדר} \end{cases}$$

מבחן השוואה:

יהיו a_n, b_n סדרות חיוביות כך ש- $a_n \leq b_n$ לכל $n \geq k$.
 אם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנס אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.
 אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר אז $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתבדר.

מבחן השוואה הגבולי:

יהיו a_n, b_n סדרות חיוביות כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L \neq 0$ עבור L סופי.

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אם ורק אם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנס.
 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר אם ורק אם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתבדר.

אי-שוויון עצרת-חזקה: לכל $n \geq 4$: $2^n < n! < n^n$

התכנסות של טורים כלליים:

אם $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ מתכנס אז $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ מתכנס, ואומרים שהטור $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ **מתכנס בהחלט** (absolutely convergent).

אם $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ מתבדר אבל $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$ יש להמשיך לחקור את הטור $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ ע"י מבחן לייבניץ (Leibniz).

אם $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ מתבדר אבל הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס, אומרים שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **מתכנס בתנאי** (conditionally convergent).

מבחן לייבניץ (Leibniz): נתון טור מחליף סימן $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$. אם הסדרה מקיימת את התנאים הבאים:
 (1) $a_n > 0$, (2) $\{a_n\}$ מונוטונית יורדת, (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, אז הטור מתכנס.

הנדסה אנליטית:

קואורדינטות של וקטור $\overline{M_1 M_2}$: $\overline{M_1 M_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$

גודל (אורך, מודול) של וקטור $a = (a_1, a_2, a_3)$: $|a| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$

הצגה של וקטור $a = (a_1, a_2, a_3)$ על-ידי הבסיס i, j, k : $a = a_1 i + a_2 j + a_3 k$

וקטור יחידה של וקטור a וקוסינוסי הכיוון: $e_a = \frac{a}{|a|} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$

תנאי קולינאריות של שני וקטורים a, b : $b \parallel a \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R} | b = ta$

מכפלה סקלרית: $(a_1, a_2, a_3) \cdot (b_1, b_2, b_3) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$

זווית בין שני וקטורים: $\cos \theta = \frac{a \cdot b}{|a||b|} = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}$

תנאי מאונכות של שני וקטורים: $a \perp b \Leftrightarrow a \cdot b = 0$

$$(a_1, a_2, a_3) \times (b_1, b_2, b_3) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

מכפלה ווקטורית:

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} |\overline{AB} \times \overline{AC}|$$

שטח של משולש ABC :

$$(a \times b) \cdot c = a \cdot (b \times c) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

מכפלה מעורבת:

$$(a \times b) \cdot c = 0$$

תנאי קופלנריות של 3 ווקטורים a, b, c :

$$\nabla z(M_0) = (f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0))$$

גרדיאנט של הפונקציה $z = f(x, y)$ בנקודה $M_0(x_0, y_0)$:

$$\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$$

קריטריון לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של $f(x)$ בנקודה קריטית שבה $f'_x = 0, f'_y = 0$ אם $\Delta(M) > 0$ אזי יש אקסטרמום לוקלי בנקודה M .

• אם $\Delta(M) > 0$ ו- $f''_{xx}(M) > 0$ יש מינימום בנקודה M

• אם $\Delta(M) > 0$ ו- $f''_{xx}(M) < 0$ יש מקסימום בנקודה M .

• אם $\Delta(M) < 0$ אז אין אקסטרמום בנקודה M .

• אם $\Delta(M) = 0$ הקריטריון לא נותן תשובה ויש לחקור את המצב בדרכים נוספות.

נפח V של גוף החסום מלמטה על ידי משטח $z = f_1(x, y)$ מלמעלה על ידי משטח $z = f_2(x, y)$ ומצדדים על ידי המשטח הגלילי שמדריכו הוא שפת התחום D וקו יוצר מקביל לציר ה- z :

$$V = \iint_D (f_2(x, y) - f_1(x, y)) dx dy .$$

טור טיילור של $f(x)$ סביב הנקודה $x = a$:

$$f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n + \dots$$

נוסחאות אלגבריות

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2, \quad a^2 - b^2 = (a - b)(a + b),$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3, \quad (a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3.$$

$$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$

תכונות בסיסיות של חזקות בהנחה ש $a > 0, b > 0$:

$$a^n \cdot a^m = a^{m+n}, \quad \frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}, \quad (a^n)^m = a^{n \cdot m} = (a^m)^n, \quad a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n, \quad \frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n,$$

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}, \quad \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}, \quad a \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n b}, \quad \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a}, \quad \sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n \cdot k]{a^{m \cdot k}},$$

$$a^1 = a, \quad a^0 = 1.$$

תכונות בסיסיות של לוגריתמים ($x > 0, y > 0$):

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y, \quad \log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y, \quad \log_a(x^n) = n \cdot \log_a x,$$

$$\log_a(a^n) = n, \quad \log_{a^m} x = \frac{1}{m} \log_a x, \quad \log_a x = \log_{a^m} x^m, \quad \log_a x = \frac{\log_c x}{\log_c a}.$$

מקובל להשתמש בסימון $\log$ עבור לוגריתמים עשרוניים:
 מקובל להשתמש בסימון $\ln$ עבור לוגריתמים טבעיים:
 כאשר e המספר e מגדירים כגבול
 $\log(x) = \log_{10}(x)$
 $\ln(x) = \log_e(x)$
 $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad e \approx 2.718$

משוואת המעגל במישור xy עם מרכזו בנקודה (a, b) ורדיוס R :
 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$
 משוואת הספירה במערכת מרחבית xyz :
 $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$
 משוואת האליפסה שצירי סימטריה: הם צירי המערכת xy :
 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
 משוואתה היפרבולה שצירי סימטריה הם צירי המערכת xy :
 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

תהי $z = f(x, y)$ פונקציה בעלת נגזרות חלקיות f'_x, f'_y רציפות ויהיו $x(t), y(t)$ פונקציות גזירות של משתנה x . אזי קיימת הנגזרת z'_t ומתקיים:

$$z'_t = f'_x x'_t + f'_y y'_t.$$

במקרה $x = x(u, v), y = y(u, v)$ הפונקציה $z = f(x, y)$ הופכת לפונקציה של המשתנים u ו- v ומתקיים:
 $z'_u = f'_x x'_u + f'_y y'_u, \quad z'_v = f'_x x'_v + f'_y y'_v.$

גזירה של פונקציה $y(x)$ הנתונה בצורה סתומה $f(x, y) = 0$:
 $y'_x = \frac{-f'_x(x, y)}{f'_y(x, y)}$

פונקציה רציפה $f(M)$ מעל תחום סגור D מקבלת את הערך המקסימלי והערך המינימלי שלה בתחום זה ואת הערכים היא עשויה להשיג בנקודות הקריטיות הנמצאות בתוך התחום D או בשפת התחום. לכן כדי לחשב את הערכים $\max_{M \in D} f(M)$ ואת $\min_{M \in D} f(M)$ יש:

(א) למצוא את כל הנקודות הקריטיות של $f(M)$ הנמצאות בתוך התחום D

(ב) לחקור יחסית הערכים הקיצוניים את הפונקציה $f(M)$ בשפת התחום.

(ג) להשוות את הערכי הפונקציה בנקודות שהתקבלו בסעיפים א' ו- ב'.

פתרונות

שאלה 1

(א)

$$z'_x = (2x - 2)e^{x^2 - 2x + y^2} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow x = 1.$$

$$z'_y = 2ye^{x^2 - 2x + y^2} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow y = 0.$$

לפיכך הנקודה $P_0(1, 0)$ נקודת קריטית.

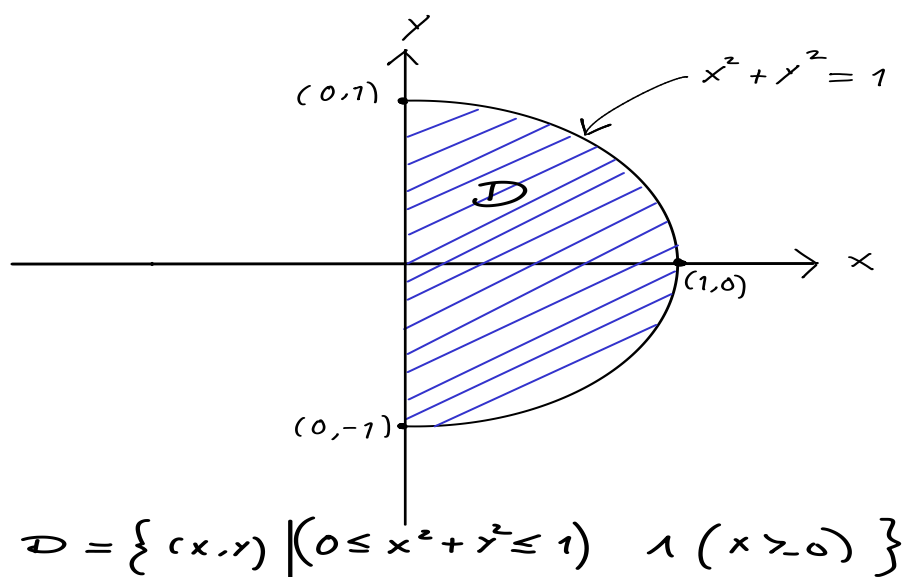
$$z''_{xx} = (4x^2 - 8x + 6)e^{x^2 - 2x + y^2}, \quad z''_{yy} = (4y^2 + 2)e^{x^2 - 2x + y^2}, \quad z''_{xy} = 4(x - 1)ye^{x^2 - 2x + y^2}.$$

$$z''_{xx}(1, 0) = \frac{2}{e}, \quad z''_{yy}(1, 0) = \frac{2}{e}, \quad z''_{xy}(1, 0) = 0.$$

$$\Delta(1, 0) = z''_{xx}z''_{yy} - (z''_{xy})^2 = \frac{4}{e^2}.$$

$\Delta(1, 0) > 0$ ו- $z''_{xx}(1, 0) > 0$ לפיכך הנקודה $P_0(1, 0)$ נקודת מינימום.

(ב)



על השפה $x^2 + y^2 = 1$:

$$z_1(x) = z(x, y = \sqrt{1 - x^2}) = e^{1 - 2x}.$$

$$z'_1(x) = -2e^{1 - 2x} \neq 0.$$

נקודה	ערך של הפונקציה $z(x, y)$
$P_0(1, 0)$	$\frac{1}{e}$
$A(-1, 0)$	e^3
$B(0, 1)$	e
$B(0, -1)$	e

לפיכך:

$$\max_D (z(x, y)) = e^3$$

והערך הגדול ביותר מתקבל בנקודה:

$$\operatorname{argmax}_D = A(-1, 0) .$$

$$\min_D (z(x, y)) = \frac{1}{e}$$

והערך הקטן ביותר מתקבל בנקודה:

$$\operatorname{argmin}_D = P_0(1, 0) .$$

שאלה 2

(א) הרדיוס התכנסות הוא:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} (3^n \cdot n^2)^{1/n} = 3 .$$

לכן הטור מתכנס לכל $-3 < x - 9 < 3$.בשפה $x - 9 = 3$ הטור הוא: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ אשר מתכנס.בשפה $x - 9 = -3$ הטור הוא: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$ אשר מתכנס.

לכן התחו התכנסות הוא:

$$-3 \leq x - 9 \leq 3 \quad \Rightarrow \quad 6 \leq x \leq 12 .$$

שאלה 3**שאלה 4 (16 נקודות)**

(א) המשוואת המישור המשיק למשטח נתונה ע"י הנוסחה:

$$f'_x(P)(x - x_P) + f'_y(P)(y - y_P) + f'_z(P)(z - z_P) = 0$$

הנגזרות הן $f'_x = 1, f'_y = -\frac{1}{z}, f'_z = x + \frac{y}{z^2} - 1$ לכן בנקודה P

$$\nabla f(P) = (f'_x(P), f'_y(P), f'_z(P)) = (1, 1, 0).$$

לכן משוואת המישור המשיק למשטח הרמה של $f(x, y, z)$ בנקודה P הינה:

$$(1)(x - 1) + (1)(y - 0) + (0)(z - (-1)) = 0 \Rightarrow x + y - 1 = 0.$$

(ב)

$$\frac{df(P)}{d\vec{a}} = \frac{\nabla f(P) \cdot \vec{a}}{|\vec{a}|}$$

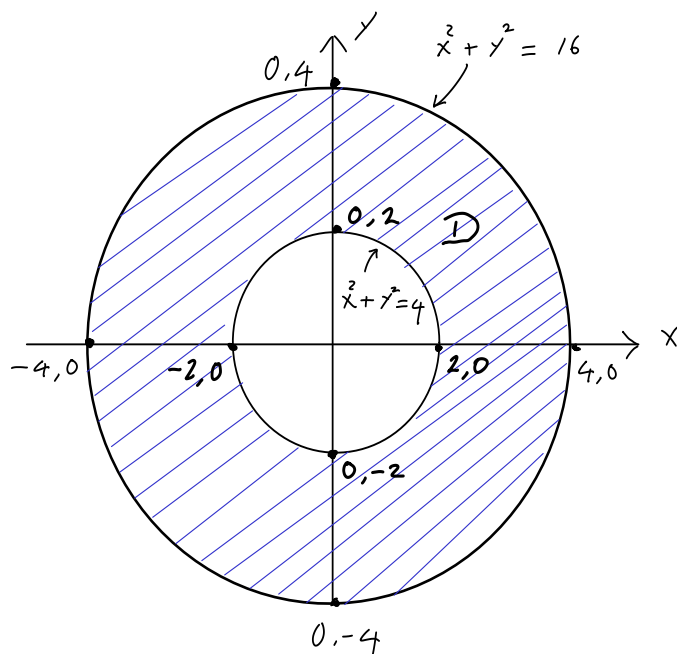
כדי שהנגזרת המכוונת שווה אפס נדרש וקטור $\vec{a}$ אשר מאונך לוקטור $\nabla f(P)$. נסמן $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$.

$$\nabla f(P) \cdot \vec{a} = 0 \Rightarrow (1, 1, 0) \cdot (a_x, a_y, a_z) = 0 \Rightarrow a_x + a_y = 0.$$

לכן כל וקטור $\vec{a} \neq 0$ מצורה $(a, -a, b)$ מקיים $\frac{df(P)}{d\vec{a}} = 0$.
לדוגמה: $\vec{a} = (1, -1, 2)$.

שאלה 5

שאלה 6



$$D = \{(r, \theta) \mid 2 \leq r \leq 4 \wedge 0 \leq \theta \leq 2\pi\} .$$

$$\begin{aligned} M &= \iint_D x \, dx \, dy = \iint_D (r \cos \theta) \, r \, dr \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_2^4 dr \, r^2 \cos \theta \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \left[\frac{r^3}{3} \right]_2^4 \cos \theta \\ &= \frac{36}{3} \int_0^{2\pi} d\theta \cos \theta \\ &= \frac{36}{3} [\sin \theta]_0^{2\pi} = 0 . \end{aligned}$$

שאלה 7שאלה 8